

FILAS, PILHAS E LISTAS USANDO MEMÓRIA DINÂMICA

11. Filas

11.1 *Nível básico*

1. Construa um programa que crie uma fila de N doubles pedidos ao utilizador e os mostre na consola.
2. Crie um programa que crie uma fila de strings pedidas ao utilizador. O utilizador termina a inserção de strings com a palavra FIM. Mostre as strings inseridas na fila posteriormente.
3. Construa um programa que implemente uma fila de datas e determine a mais recente.

11.2 *Nível médio*

1. Crie uma função para armazenar um vetor de N números inteiros numa fila FIFO simples, devendo essa função receber como parâmetros o vetor e uma fila FIFO simples vazia. Teste essa função.
2. Crie uma função para armazenar os elementos de uma fila FIFO simples de números em vírgula flutuante num vetor, devendo essa função receber como parâmetros o vetor e uma fila FIFO simples preenchida. Teste a função.
3. Construa um programa que crie uma fila com a informação dos alunos de uma turma (nome, número e notas dos três testes) e determine o aluno com melhor média.

11.3 *Nível avançado*

1. Crie uma função que, recebendo um vetor de inteiros (pode haver números repetidos) e a sua dimensão, crie uma fila com o seu conteúdo. Na fila cada nó representa um inteiro e o número de ocorrências desse valor no vetor.
2. Suponha que dispõe de um vetor de ponteiros para filas de espera que contêm números inteiros. Cada uma das filas tem um número não conhecido de elementos. Escreva uma função que recebendo este vetor (v) e a sua dimensão (n), imprima na consola os valores existentes em todas as filas, de acordo com o algoritmo seguinte. Considerando que há n filas no vetor, retire um elemento da fila acessível por v[0] e insira-o na fila acessível por v[1], depois retire um elemento da fila acessível por v[1] e insira-o na fila acessível por v[2]. Este processo prossegue até que retire um elemento da fila acessível por v[n-2] e o insere na fila acessível por v[n-1]. Finalmente retira um elemento da fila acessível por v[n-1] e imprime o seu valor na consola. Este processo deve ser repetido

até que todas as filas estejam vazias (e consequentemente todos os inteiros inicialmente presentes nas filas tenham sido escritos na consola).

3. Considere o seguinte código, referente a uma fila de espera de condutores de uma empresa.

```
#define ITEM_TYPE char*

typedef struct node_type {
    ITEM_TYPE condutor;
    struct node_type *next;
} QNODE_TYPE;

typedef QNODE_TYPE *QNODE_PTR;

typedef struct {
    QNODE_TYPE *rear;
    QNODE_TYPE *front;
} Q_TYPE;
```

Considere que existe um vetor de filas de espera `Q_TYPE* dias [7]`, uma para cada dia da semana, onde a informação dos condutores está registada. Os condutores são escolhidos de forma rotativa, sendo que a cada rotação o condutor que se encontra no topo da fila para um determinado dia da semana passa para o fim da fila. Defina uma função que faça uma rotação de um condutor para um dia específico da semana.

Desenvolva a função `void condutores_apos_nrotacoes (Q_TYPE* dias[], int nrotacoes)` que, recebendo o vetor de filas e o número de rotações a efetuar, mas agora sem modificar a fila, lista para cada dia da semana o nome do condutor a levar o veículo após `nrotacoes`.

4. Desenvolva um programa que permita simular uma prensa perfuradora de folhas de metal de uma linha de produção de uma fábrica na área da indústria metalomecânica. Sabe-se que a velocidade de processamento da prensa é de `x` segundos e que a taxa de chegada das folhas de metal ao alimentador de folhas da prensa é de uma folha em cada `y` segundos. Quando uma folha chega duas situações podem ocorrer:

- A prensa está ocupada e a folha tem que esperar numa fila;
- A prensa está livre e pode começar a perfurá-la.

Simule 1 hora de funcionamento e calcule a taxa de utilização da prensa (percentagem de tempo que esteve ocupada) e o tempo média de espera das

folhas na fila (soma dos tempos de espera a dividir pelo número total de folhas incluindo as que ficam na fila no final da simulação, se for o caso).

Input

O input do programa consiste em duas linhas. Na primeira linha está presente o número x (velocidade de perfuração) e na segunda o número y (ritmo de chegada).

Output

O output do programa deverá ter 2 linhas também. Na primeira linha a percentagem de utilização da prensa e na segunda o tempo médio de espera das folhas na fila.

Sample Input

4

3.7

Sample Output

100.00

135.01

12. Pilhas

12.1 *Nível básico*

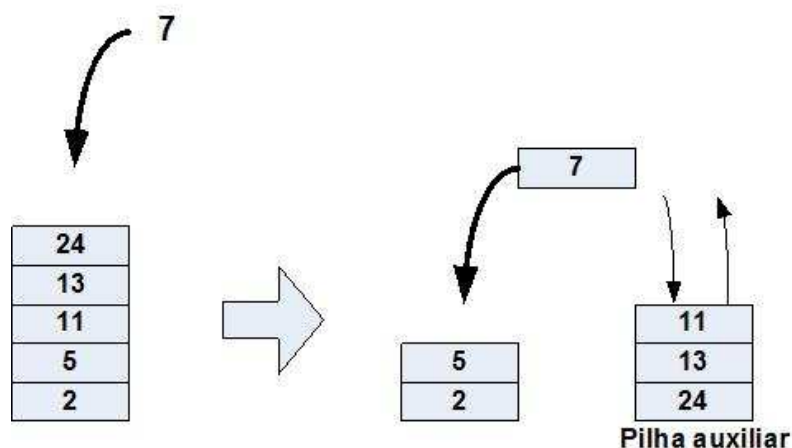
1. Crie um programa para armazenar um conjunto de strings lidas com um máximo de 50 caracteres numa pilha.
2. Escreva um programa que, recorrendo a uma pilha, permita apresentar a sequência de números introduzida pelo utilizador, mas por ordem inversa.

12.2 *Nível médio*

1. Altere o programa 1. para conter também funções que permitam saber quantas strings tem a pilha, qual a maior string armazenada em tamanho, e qual a menor.
2. Desenvolver funções para manipular uma pilha de inteiros: mostrar o topo sem o retirar, duplicar o topo, trocar os dois elementos que estão no topo.
3. Escreva uma função que, recorrendo a uma pilha, permita inverter uma cadeia de caracteres.

12.3 Nível avançado

1. Crie um programa que inverte a informação contida numa fila de inteiros usando uma pilha.
2. Escreva um programa que leia um número indeterminado de valores inteiros. O valor 0 (zero) finaliza a entrada de dados. Para cada valor lido, determine se ele é um número par ou ímpar. Se o número for par, deve incluí-lo na PILHA PAR; caso contrário, deve incluí-lo na PILHA IMPAR. Após o término da entrada de dados, deve retirar um elemento de cada pilha alternadamente (iniciando-se pela pilha IMPAR) até que ambas as pilhas estejam vazias. Apresente no ecrã os elementos que vão sendo sucessivamente retirados das pilhas indicando a sua pilha de origem.
3. Construa um programa que vá pedindo números inteiros ao utilizador e os coloque numa pilha. Os números deverão ficar ordenados por ordem crescente com a ajuda de uma pilha auxiliar (ver figura). Quando o utilizador introduzir o número -99 significa que não pretende introduzir mais números. Deverá ainda produzir uma função que mostre no final os números presentes na pilha.



13. Listas ligadas

13.1 Nível básico

1. Crie um programa para armazenar N double pedidos ao utilizador numa lista em que a ordem de inserção deve ser por ordem crescente do valor colocado em cada nó.
2. Crie uma função que forneça o maior elemento, o menor elemento e a média aritmética dos elementos de uma lista ligada que contém números inteiros.
3. Retire strings de uma lista de strings até ela estar vazia, e mostre no ecrã quantas strings leu, e qual a string com mais caracteres.

13.2 *Nível médio*

1. Criar um módulo de gestão de uma lista ligada para armazenar matrizes de três inteiros.
2. Crie uma lista ligada para conter contactos (nome e número de telefone). Mantenha a lista ordenada por ordem alfabética crescente do nome (apenas uma diferença entre maiúsculas e minúsculas não faz um nome ser diferente). Crie funções para colocar, retirar e consultar a lista.
3. Desenvolva uma função que crie uma nova lista ligada com os números que não pertencem à interseção de duas listas ligadas. As listas originais não devem ser modificadas.
4. Construa um programa que converta a informação contida numa pilha para uma lista ligada.
5. Crie uma função que, dadas duas listas ligadas de palavras, concatene as duas listas, gerando o resultado na primeira lista, eliminando a segunda lista. As palavras devem ficar ordenadas por ordem alfabética na lista final. No caso de haver palavras repetidas, estas só devem aparecer uma vez na lista final.
6. Crie uma função que inverta a ordem dos elementos de uma lista ligada de datas. A inversão deve ser realizada de forma a não alterar a localização física dos elementos na lista.

13.3 *Nível avançado*

1. Implemente um programa que peça ao utilizador para introduzir um conjunto de números inteiros. Estes números deverão ser guardados numa fila pela ordem de introdução. Quando o utilizador escrever o número "0", o programa deverá considerar que o processo de introdução de novos números está concluído. O seu programa deverá agora produzir uma lista ordenada dos números introduzidos por ordem decrescente, eliminando os números repetidos, e mostrar essa lista no ecrã. Para realizar o ordenamento deve utilizar o mecanismo de duas pilhas descrito na questão 12.3.3.
2. Considere a informação associada aos sócios de um clube de Ping-Pong. Para cada sócio é guardada a informação referente ao Número de Sócio, Nome, Idade, Profissão, Morada e Data de inscrição no clube. Para além disso é guardada a informação anual referente às quotas de cada sócio. O clube necessita de uma aplicação com as seguintes funcionalidades:
 - visualizar a ficha de um determinado sócio, dado o seu número;
 - procurar os sócios que satisfazem determinado critério de pesquisa, nomeadamente nome e morada;
 - mostrar quais os sócios que estão com quotas atrasadas;

Princípios de Programação Procedimental

- remover ou alterar a ficha de um sócio;
- listar os sócios por ordem alfabética de nome;
- listar os sócios por ordem decrescente de data de adesão ao clube;

Nota: Utilize uma lista ligada para armazenar os dados.

3. Crie um programa que guarde numa lista ligada a classificação de atletas numa competição. Para cada atleta é armazenado o número, o nome, a data de nascimento e a pontuação obtida. O programa deverá permitir imprimir listagens dos atletas, ordenadas por qualquer um dos campos da ficha (n.º, nome, data nascimento e pontuação), a escolher pelo utilizador.
4. Pretende desenvolver-se uma aplicação que contribua para a organização do Programa da Queima das Fitas. A aplicação deverá pedir ao utilizador os dados sobre os eventos. Para cada evento, deverão ser pedidos os seguintes dados, um por linha:

- nome do artista
- data, hora (dia mês ano horas minutos) – todos os valores separados por um espaço em branco
- preços dos bilhetes (estudante, jovem, normal) – valores separados por um espaço em branco

Existem preços para Estudantes, Jovens Não Estudantes e Normal.

Os dados devem ser organizados numa lista ligada.

A aplicação deverá imprimir a informação da lista, ordenando-a por: a) data; b) preço dos bilhetes do tipo Normal.

Deverá utilizar uma estrutura para a data e hora (data_hora: dia, mês, ano, horas, minutos), e outra para o preço (preço: estudante, jovem, normal).

Exemplo:

Input:

Ana Moura

11 5 2018 2 00

16 21 30

Rui Veloso

8 5 2018 23 00

15 20 35

Output:

Rui Veloso, 8/5/2018 23:00, 15€ 20€ 35€

Ana Moura, 11/5/2018 2:00, 16€ 21€ 30€

Ana Moura, 11/5/2018 2:00, 16€ 21€ 30€

Rui Veloso, 8/5/2018 23:00, 15€ 20€ 35€